

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、求解下列各题(每题6分,共30分)

(1) 计算极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} \sin t \right)^{\frac{1}{t}}$.

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{x^2 \arcsin x}$.

(3) 设 $y = x \arcsin x$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(4) 求过三点 $O(0, 0, 0)$, $M_1(a, -a, 0)$, $M_2(a, a, a)$ 的平面与 xy 平面的夹角. ($a \neq 0$)

(5) 计算定积分 $\int_{-1}^1 (x^2 \cos^8 2x \sin x + \sin^2 x) dx$.

二、求解下列各题(每题8分,共40分)

(1) 计算不定积分 $\int \frac{e^x}{e^x + 3} \sqrt{e^x - 1} dx$.

(2) 计算广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^3} dx$.

(3) 设常数 $a > 0$, 使得对于任意 $x > 0$, 都成立 $x^2 \leq e^{ax}$. 求 a 的最小值.

(4) 求方程 $\sqrt[3]{|x|} + \sqrt[3]{|x|} - 1 = 0$ 的实数根个数.

华东师范大学 荣誉课程
2025-2026学年期末考试

课程名称: 高等数学A(一) 课程性质: 公共必修

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

(5) 设 $f'(e^x) = \frac{x^2}{(x+2)^2}$, 求 $f(x)$.

三、(本题共10分) 已知曲线 l 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} t \geq 0.$

- (1) 讨论曲线 l 的凸性;
- (2) 过点 $(-1, 0)$ 引曲线 l 的切线, 求切点 (x_0, y_0) 以及该切线方程;
- (3) 求该切线与曲线 l (对应 $x \leq x_0$ 内的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

四、(本题共10分)已知两直线 $l_1: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+1=0 \end{cases}$ 和 $l_2: \frac{x}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+4}{2}$.

- (1) 求直线 l_1 的点向式方程;
- (2) 求直线 l_1 和直线 l_2 的夹角;
- (3) 求与直线 l_1, l_2 平行且过原点的平面.

五、(本题共10分) 设函数 $f(x)$ 在 $[3, 5]$ 上连续, 且在 $(3, 5)$ 上成立 $f(x) \neq 0$, 证明: 存在 $\xi \in (3, 5)$ 使得 $\xi \int_3^5 f(x) dx = 8f(\xi)$.